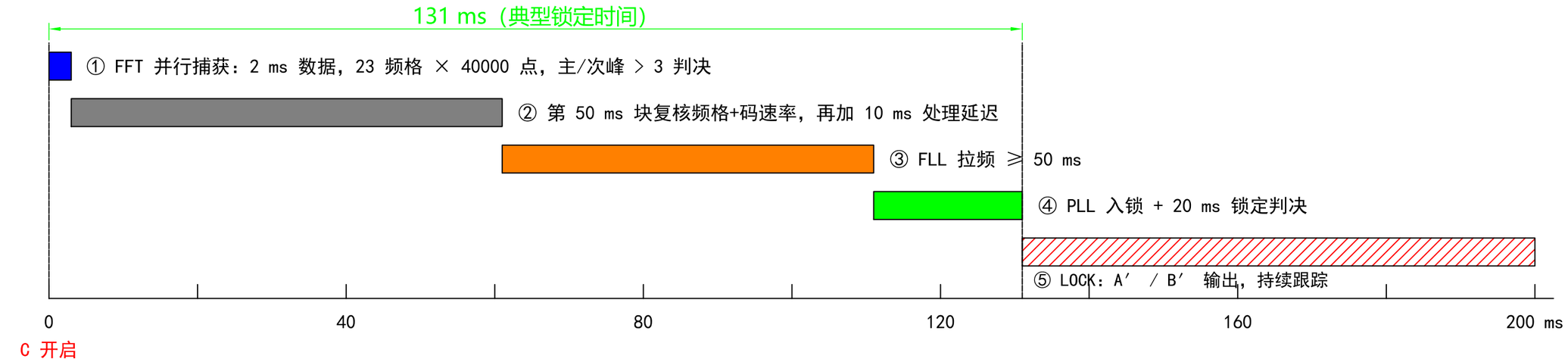
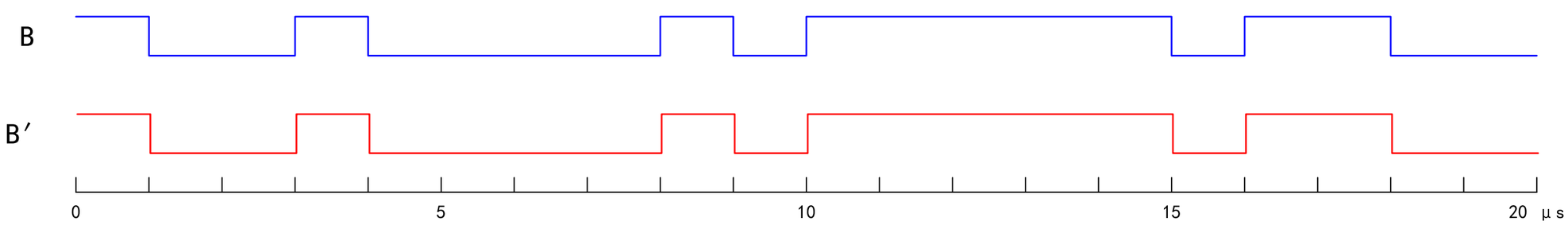
捕获时序与码同步精度

一、C 开启后的捕获与锁定时序（时间轴 1.6 mm/ms）

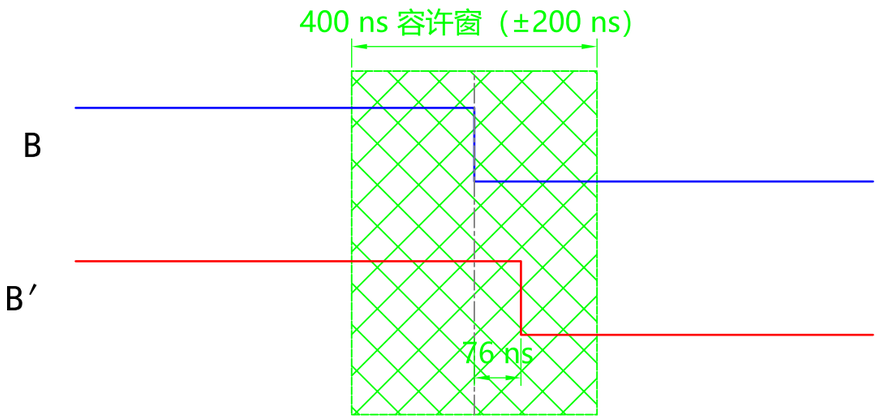


二、锁定后 B 与 B′（前 20 个码片，15 mm/μs）



伪码前 20 位：0110 1111 0100 0001 0011（0 → +1，1 → −1）

三、单个码片边沿放大（100 mm/μs，即 1 mm = 10 ns）



100 次随机开启中的最坏情况（C/N0 45 dB-Hz）

四、仿真结果（每个场景 20 次随机开启）

场景	锁定	锁定时间 平均 / 最大	锁定后 max|B′-B|
固定载波，1 m 电缆	20/20	0.132 / 0.142 s	68 ns
固定载波，2 m 电缆	20/20	0.132 / 0.145 s	55 ns
固定载波，C/N0 45 dB-Hz	20/20	0.203 / 0.330 s	76 ns
变频，在 +5 kHz 峰值开启	20/20	0.138 / 0.197 s	40 ns
变频，在中心频率开启	20/20	0.135 / 0.186 s	45 ns
变频长时 32 s（整周期）	1/1	0.131 s	20 ns
题目要求	-	基础 5 s / 发挥 2 s	±200 ns

注：附件一伪码未提供，仿真用周期自相关旁瓣 68（≤ 80）的 1000 位替身序列；未建模模拟滤波群延迟与 ADC 量化，硬件上需实测标定。

捕获时序与同步精度			F-03
Material -	Scale 见各图	Units mm	Sheet 3/3
Drawn By Claude + AgentCAD	Date 2026-11-01		